7.3 常用分布

1 二项分布

考虑如下问题：一次测验共有 10 道选择题，每题备有 4 个选项，其中只有 1 个正确. 如果某学生随意猜测答题，问其答对一半以上的概率有多大. 这样的概率计算具有普遍性，现在就来讨论这种题型的概率计算.

设有一个伯努利试验，其成功概率为 $p(0<p<1)$，失败概率为 q，且 $p+q=1$. 独立地重复该伯努利试验 n 次，用 X 表示成功的次数. 把 n 次试验看作具有 n 个标号的位置，其中每个位置都有两种可能：成功或者失败，分别标记为 1 和 0. “成功次数为 k”的事件 $X=k$ 可以看作从 n 个位置里选择 k 个位置标记为 1，而其他标记为 0，这样的选择共有 C_n^k 种. 因为每次试验都是独立地进行，所以由独立性，每种标记发生的概率是 $p^k q^{n-k}$. 再由概率的可加性，可得成功次数为 k 的概率为

$$P(X=k)=\mathrm{C}_n^k p^k q^{n-k},$$

其中 $k=0,1,2,\cdots,n$. 因为 $\mathrm{C}_n^0=\mathrm{C}_n^n=1$，所以 X 的分布可表示为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & k & \cdots & n \\ q^n & \mathrm{C}_n^1 pq^{n-1} & \mathrm{C}_n^2 p^2 q^{n-2} & \cdots & \mathrm{C}_n^k p^k q^{n-k} & \cdots & p^n \end{pmatrix}.$$

从这个角度可以证明二项式定理

$$\sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} P(X=k) = 1.$$

这是这个分布被称为二项分布的理由.

定义 独立地重复一个成功概率为 p 的伯努利试验 n 次，其成功次数的分布称为**二项分布**(binomial distribution)，亦称成功